

TALLER DE REPASO

Matemáticas 6° – Código: 06M-11

1. Escribe el número entero que representa cada una de las siguientes situaciones cotidianas y, posteriormente, ordénalos de forma ascendente (de menor a mayor):

- a) Un submarino navegando a 250 metros bajo el nivel del mar.
- b) Un depósito a favor en una cuenta bancaria por \$ 15.000.
- c) El nacimiento de un personaje histórico en el año 45 a.C.
- d) Un cóndor volando a 120 metros de altitud.

(10%)

2. Traza una recta numérica utilizando regla, ubica en ella los siguientes números enteros y determina, para cada uno, su valor absoluto (distancia al cero): -7 , 4 , -2 , 9 , -5 .

(10%)

3. Determina el inverso aditivo de los siguientes números enteros y comprueba, planteando la ecuación respectiva, que la suma entre un número y su inverso aditivo siempre es cero: -34 , 56 , -128 .

(10%)

4. Resuelve las siguientes adiciones de números enteros. Debes escribir el procedimiento paso a paso y especificar si sumaste o restaste los valores absolutos según la ley de signos:

- a) $(-45) + (-23)$
- b) $78 + (-19)$
- c) $(-102) + 54$

(10%)

5. Transforma las siguientes sustracciones en sumas del opuesto (inverso aditivo) y calcula el resultado final justificando el signo:

- a) $56 - (-34)$
- b) $(-89) - 12$
- c) $(-45) - (-45)$

(10%)

6. Resuelve la siguiente cadena de operaciones suprimiendo primero los paréntesis mediante la correcta aplicación de la ley de signos. Luego, agrupa y calcula el resultado final:

$$15 - (-8) + (-12) - 20 + (-5)$$

(10%)

7. Calcula el resultado de la siguiente expresión matemática respetando la jerarquía de los signos de agrupación (resuelve primero los paréntesis y luego los corchetes):

$$-[14 + (-8 - 5)] - (-3 + 12)$$

8. A las 6:00 a.m. un termómetro en una ciudad de Canadá marcaba -4°C . A las 10:00 a.m. la temperatura subió 7°C , a la 1:00 p.m. subió 5°C más, y a las 8:00 p.m. bajó bruscamente 11°C . Plantea una única expresión polinómica con números enteros que represente la situación y determina la temperatura final a las 8:00 p.m. **(10%)**

9. Un ascensor se encuentra en la planta baja (piso 0) de un rascacielos que tiene varios sótanos. Primero sube 8 pisos, luego baja 11 pisos, vuelve a subir 5 pisos y finalmente baja 4 pisos. ¿En qué piso se encuentra al final? Expresa todo el recorrido como una suma de números enteros. **(10%)**

10. El filósofo y matemático Pitágoras nació en el año 570 a.C. y murió en el año 495 a.C. Usando los números enteros para representar los años antes de Cristo, plantea la operación matemática correspondiente y calcula a qué edad murió. Justifica tu respuesta utilizando la recta numérica. **(10%)**